

Program Studi
Mata Kuliah

: Sistem Informasi
: Pengembangan Aplikasi Web I

**LAPORAN
PROYEK MAHASISWA**



KELOMPOK

Ahmad Rizki Hartawan	2428240153
M. Fadhil Anhar	2428240158
Rahmat Arif Dwi Saputra	2428240152
Glean Vincent Rahmadani	2428240132

KELAS SI4C

**UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Proyek

Manza (Manajemen Toko La Tanza)

2. Kelompok Pengusul

No	Nama	Jabatan	Program Studi	Fakultas	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1	Ahmad Rizki Hartawan	Ketua	Sistem Informasi	Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa	20 Jam / Minggu
2	M. Fadhil Anhar	Anggota	Sistem Informasi	Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa	20 Jam / Minggu
3	Rahmat Arif Dwi Saputra	Anggota	Sistem Informasi	Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa	20 Jam / Minggu
4	Glean	Anggota	Sistem Informasi	Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa	20 Jam / Minggu

3. Objek Proyek

Toko La Tanza

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan : April Tahun : 2026

Berakhir : Bulan : Juni Tahun : 2026

5. Lokasi Pengerjaan Proyek

Kopi Kenangan, Tomoro Coffe, dan Starbuck

6. Instansi Lain yang Terlibat

-

7. Output yang Ditargetkan

Output yang ditargetkan dari proyek ini adalah sebuah aplikasi website manajemen toko bernama Manza yang dikembangkan untuk membantu pengelolaan operasional Toko La Tanza secara lebih efektif dan terintegrasi. Aplikasi ini dirancang agar dapat mempermudah pengelolaan data produk, pemasok, pelanggan, karyawan, gudang, serta transaksi penjualan dalam satu sistem terpusat. Selain itu, aplikasi menyediakan fitur dashboard untuk memantau informasi bisnis, modul kasir untuk mendukung proses penjualan, serta pencatatan detail transaksi yang membantu meningkatkan akurasi pengelolaan data. Dengan penerapan sistem berbasis web, proses pencatatan dan pengelolaan informasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Melalui pengembangan aplikasi ini, diharapkan Toko La Tanza dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang tersedia.

8. Kontribusi Mendasar pada Suatu Bidang Ilmu

Proyek pengembangan aplikasi Manza memberikan kontribusi pada bidang Sistem Informasi melalui penerapan teknologi berbasis web untuk mendukung digitalisasi proses bisnis pada usaha retail. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai aktivitas operasional toko, seperti pengelolaan data produk, pemasok, pelanggan, karyawan, persediaan barang, serta transaksi penjualan ke dalam satu platform yang terpusat.

Dari sisi keilmuan, proyek ini mengimplementasikan konsep-konsep penting dalam Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak, mulai dari analisis kebutuhan pengguna, perancangan basis data, perancangan antarmuka pengguna, hingga pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan framework Laravel.

Kontribusi lainnya terletak pada pemanfaatan sistem informasi sebagai sarana pendukung pengambilan keputusan. Melalui fitur dashboard dan pencatatan transaksi yang terintegrasi, pemilik usaha dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi operasional toko, ketersediaan stok barang, serta aktivitas penjualan.

9. Rencana Luaran

Rencana luaran dari proyek yang diusulkan dalam laporan ini adalah aplikasi web Manza yang berfungsi sebagai sistem manajemen toko berbasis Laravel, serta repositori kode sumber yang terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk perlindungan karya perangkat lunak yang dikembangkan.

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan	7
1.4. Ruang Lingkup.....	7
1.5. Sistematika Laporan.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Sistem Informasi Manajemen Toko	9
2.2. Website	9
2.3. Laravel	9
2.4. Bootstrap 5	10
2.5. Blade Template Engine.....	10
2.6. MySQL	10
2.7. Metode Pengembangan Prototyping	11
BAB 3 METODE.....	12
3.1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak.....	12
3.2. Analisis Kebutuhan.....	12
3.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional	12
3.2.2 Perancangan Basis Data	13
3.2.3. Analisis Desain Antarmuka	15
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	17
4.1. Teknologi yang Digunakan.....	17
4.2. Fitur Aplikasi	17
4.3. Repositori.....	19
4.4. Antarmuka Aplikasi	20
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	25
5.1. Kesimpulan	25
5.2. Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	26

RINGKASAN

Proyek berjudul Manza (Manajemen Toko La Tanza) merupakan proyek akhir mata kuliah Pengembangan Aplikasi Web I Program Studi Sistem Informasi Universitas Multi Data Palembang. Proyek ini bertujuan mengembangkan aplikasi website interaktif untuk memudahkan pengelolaan operasional Toko La Tanza secara digital dan terintegrasi.

Aplikasi Manza dikembangkan menggunakan framework Laravel 13, menggunakan metode pengembangan Prototyping. Sistem ini mencakup delapan modul utama, yaitu: Dashboard, Kasir, Produk, Pemasok, Pelanggan, Karyawan, Gudang, dan Transaksi (beserta Detail Transaksi). Setiap modul dilengkapi fungsi CRUD lengkap yang memungkinkan pengelolaan data secara efisien.

Fitur unggulan aplikasi ini adalah modul Kasir yang mendukung proses penjualan secara real-time dengan pemilihan produk, pelanggan, dan metode pembayaran, serta otomatisasi pengurangan stok gudang setelah setiap transaksi berhasil. Dashboard dilengkapi visualisasi data berupa grafik produk per kategori, transaksi per bulan, status pembayaran, stok per produk, serta peringkat pelanggan dan kasir terbaik.

Proyek ini diharapkan dapat membantu Toko La Tanza dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan manual, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Masa pelaksanaan proyek dijadwalkan selama tiga bulan, mulai dari April hingga Juni 2026, dengan lokasi pengerjaan di Kampus Universitas Multi Data Palembang.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era digital saat ini, kebutuhan akan sistem informasi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan usaha retail semakin meningkat. Toko La Tanza merupakan sebuah usaha retail yang mengelola berbagai jenis produk kebutuhan sehari-hari. Dalam operasional sehari-harinya, toko ini menghadapi sejumlah kendala akibat sistem pencatatan manual, seperti kesulitan dalam memantau stok barang, lambatnya proses transaksi di kasir, ketidakakuratan pencatatan data pelanggan dan pemasok, serta sulitnya mendapatkan laporan penjualan secara cepat dan akurat.

Pengelolaan toko secara manual seringkali menyebabkan berbagai permasalahan seperti data yang tidak konsisten, pemborosan waktu dalam proses pencatatan, serta ketidakmampuan pemilik untuk memantau kinerja toko secara real-time. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan kepada pelanggan dan efisiensi operasional toko secara keseluruhan.

Manza merupakan aplikasi website manajemen toko yang dikembangkan sebagai solusi digital untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sistem ini dirancang dengan antarmuka modern, dikembangkan di atas framework Laravel 13. Aplikasi ini mengintegrasikan seluruh modul operasional toko dalam satu platform terpusat, mulai dari pengelolaan produk, pemasok, pelanggan, karyawan, gudang, hingga proses kasir dan pelaporan transaksi.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perumusan masalah dalam laporan proyek ini adalah:

- Bagaimana mengembangkan aplikasi website manajemen toko yang dapat mengintegrasikan seluruh proses operasional Toko La Tanza dalam satu sistem terpusat?
- Bagaimana merancang modul kasir yang dapat memproses transaksi penjualan secara real-time sekaligus mengotomasi pengurangan stok gudang?
- Bagaimana menyediakan fitur dashboard yang dapat menampilkan informasi bisnis secara visual untuk mendukung pengambilan keputusan pemilik toko?

1.3. Tujuan

Proyek ini bertujuan menghasilkan aplikasi website manajemen toko bernama Manza dengan fitur-fitur sebagai berikut:

1. Menyediakan sistem pengelolaan data produk meliputi kategori, deskripsi, harga, satuan, dan foto produk dengan fungsi CRUD lengkap.
2. Mengembangkan modul manajemen pemasok, pelanggan, karyawan, dan gudang yang terintegrasi.
3. Membangun modul kasir yang mendukung proses penjualan real-time dengan otomatis pengurangan stok.
4. Menampilkan dashboard analitik dengan grafik dan statistik yang informatif bagi pemilik toko.
5. Mengintegrasikan seluruh modul dalam sistem berbasis web yang responsif dan mudah digunakan.

1.4. Ruang Lingkup

Pengembangan proyek ini dibatasi oleh ruang lingkup sebagai berikut:

- Platform pengembangan proyek ini adalah website (aplikasi berbasis web) menggunakan framework Laravel 13.
- Database yang digunakan adalah SQLite untuk pengembangan dan MySQL untuk produksi.
- Modul yang dikembangkan mencakup: Dashboard, Kasir, Produk, Pemasok, Pelanggan, Karyawan, Gudang, Transaksi, dan Detail Transaksi.
- Tidak mencakup integrasi dengan sistem pihak ketiga seperti payment gateway, email notifikasi, atau barcode scanner.

1.5. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan dalam laporan proyek ini memberikan gambaran tentang substansi dari setiap bab yang dituliskan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut.

a. Bab 1. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan latar belakang proyek, perumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan sistematika laporan proyek mahasiswa.

b. Bab 2. Tinjauan Pustaka

Bagian ini menjelaskan teori-teori dan referensi yang digunakan dalam pengembangan proyek, termasuk teknologi dan framework yang diimplementasikan.

c. **Bab 3. Metode**

Bagian ini menjelaskan metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan, analisis kebutuhan, perancangan basis data, dan desain antarmuka sistem.

d. **Bab 4. Hasil dan Pembahasan**

Bagian ini memaparkan hasil pengembangan aplikasi Manza, meliputi teknologi yang digunakan, fitur-fitur yang berhasil diimplementasikan, dan tampilan antarmuka aplikasi.

e. **Bab 5. Kesimpulan dan Saran**

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil proyek yang telah dikerjakan dan saran pengembangan lebih lanjut.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Informasi Manajemen Toko

Sistem informasi manajemen toko adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mendukung pengelolaan operasional usaha retail secara terkomputerisasi. Menurut O'Brien dan Marakas (2010), sistem informasi adalah kombinasi terorganisasi dari orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber daya data, dan kebijakan serta prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan mendiseminasikan informasi dalam suatu organisasi.

Dalam konteks usaha retail seperti Toko La Tanza, sistem informasi manajemen mencakup berbagai aspek operasional, mulai dari pengelolaan stok barang, pencatatan transaksi penjualan, manajemen data pelanggan dan pemasok, hingga pelaporan keuangan. Penerapan sistem berbasis web memungkinkan akses yang lebih fleksibel dan pembaruan data secara real-time.

2.2. Website

Website merupakan kumpulan halaman web yang dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Website berbasis web application memiliki keunggulan berupa aksesibilitas lintas platform tanpa perlu instalasi perangkat lunak khusus di sisi pengguna. Menurut Sibero (2013), website adalah suatu sistem yang berkaitan dengan dokumen dan digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia, dan lainnya pada jaringan internet.

Pengembangan website modern umumnya menggunakan arsitektur MVC (Model-View-Controller) yang memisahkan logika bisnis, tampilan antarmuka, dan pengelolaan data, sehingga menghasilkan kode yang lebih terstruktur dan mudah dipelihara.

2.3. Laravel

Laravel adalah framework PHP open-source yang dikembangkan oleh Taylor Otwell dan pertama kali dirilis pada tahun 2011. Laravel menerapkan pola arsitektur MVC (Model-View-Controller) dan menyediakan berbagai fitur bawaan yang mempercepat proses pengembangan aplikasi web, seperti Eloquent ORM, Blade

Template Engine, Artisan CLI, sistem migrasi database, dan sistem routing yang ekspresif.

Versi yang digunakan dalam proyek ini adalah Laravel 13, yang merupakan versi terbaru dengan dukungan PHP 8.3 ke atas. Laravel menyediakan pola Resource Controller yang memungkinkan implementasi operasi CRUD secara konsisten dengan konvensi penamaan yang baku.

2.4. Bootstrap 5

Bootstrap adalah framework CSS open-source yang dikembangkan oleh Twitter dan saat ini menjadi salah satu framework CSS paling populer di dunia. Bootstrap 5 menyediakan sistem grid responsif, komponen-komponen UI yang lengkap, dan utilitas CSS yang memudahkan pengembangan tampilan antarmuka yang konsisten dan adaptif di berbagai ukuran layar.

Dalam proyek Manza, Bootstrap 5 digunakan sebagai fondasi styling seluruh halaman antarmuka.

2.5. Blade Template Engine

Blade adalah template engine bawaan Laravel yang menyediakan sintaks yang bersih dan ekspresif untuk membuat tampilan halaman web. Blade mendukung pewarisan layout, komponen, slot, dan berbagai direktif bawaan seperti `@if`, `@foreach`, `@extends`, `@section`, dan `@yield` yang mempermudah pembuatan tampilan yang modular dan dapat digunakan kembali.

Dalam proyek Manza, Blade digunakan untuk membangun seluruh halaman tampilan dengan mewarisi layout utama `main.blade.php`.

2.6. MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang bekerja dengan arsitektur client-server dan banyak digunakan untuk aplikasi web skala kecil hingga besar. MySQL menawarkan performa yang baik, dukungan transaksi, keamanan yang kuat, serta kemampuan menangani banyak koneksi secara bersamaan. Dalam proyek Manza, MySQL digunakan sebagai basis data utama untuk menyimpan dan mengelola seluruh data aplikasi secara terstruktur dan efisien.

Laravel menyediakan abstraksi database melalui Eloquent ORM dan Query Builder yang memungkinkan pengembang berinteraksi dengan database menggunakan

sintaks yang lebih sederhana tanpa bergantung pada perintah SQL secara langsung. Dengan fitur ini, pengelolaan data menjadi lebih mudah, terorganisir, dan tetap fleksibel jika di kemudian hari diperlukan perubahan atau migrasi ke database engine lain.

2.7. Metode Pengembangan Prototyping

Metode Prototyping adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak iteratif di mana prototipe sistem dibangun, diuji, dan disempurnakan secara berulang berdasarkan umpan balik pengguna. Metode ini sangat efektif untuk proyek-proyek di mana kebutuhan pengguna belum sepenuhnya terdefinisi di awal.

Tahapan dalam metode prototyping yang diterapkan pada proyek Manza meliputi: (1) Pengumpulan kebutuhan awal, (2) Perancangan prototipe cepat, (3) Evaluasi prototipe oleh pengguna, (4) Penyempurnaan prototipe, dan (5) Pengembangan sistem final. Pendekatan ini memungkinkan tim pengembang untuk mendapatkan validasi desain lebih awal dan mengurangi risiko kesalahan dalam pengembangan sistem.

BAB 3

METODE

3.1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Proyek Manza dikembangkan menggunakan metode Prototyping. Berikut adalah tahapan yang dilalui dalam pengembangan aplikasi ini:

1. Pengumpulan Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem melalui observasi terhadap proses operasional Toko La Tanza. Kebutuhan yang berhasil diidentifikasi meliputi pengelolaan produk, stok gudang, transaksi penjualan, data pelanggan, data karyawan, dan laporan bisnis.

2. Perancangan Prototipe

Prototipe awal dirancang mencakup struktur navigasi, desain database, dan tampilan antarmuka dasar. Pada tahap ini ditetapkan tech stack yang akan digunakan: Laravel 13, Bootstrap 5, dan MySQL.

3. Implementasi dan Evaluasi

Prototipe diimplementasikan secara iteratif modul per modul, dimulai dari modul dasar (Produk, Pemasok, Pelanggan, Karyawan) kemudian dilanjutkan dengan modul yang lebih kompleks (Gudang, Transaksi, Kasir, Dashboard).

4. Penyempurnaan Sistem

Berdasarkan evaluasi, dilakukan penyempurnaan pada logika bisnis modul Kasir (pengelolaan stok FIFO), dashboard analitik, dan konsistensi antarmuka antara seluruh modul.

3.2. Analisis Kebutuhan

3.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

Berikut adalah analisis kebutuhan fungsional dari sistem Manza berdasarkan modul-modul yang dikembangkan:

No	Modul	Fitur	Deskripsi
1	Dashboard	Statistik & Grafik	Menampilkan total modal, keuntungan, grafik produk per kategori, transaksi per bulan, status pembayaran, stok produk, top pelanggan, top kasir, dan top produk

2	Kasir	Proses Penjualan	Memproses transaksi penjualan dengan pemilihan produk, pelanggan, karyawan, dan metode pembayaran secara real-time dengan otomatisasi pengurangan stok
3	Produk	CRUD Produk	Pengelolaan data produk meliputi kategori, nama, deskripsi, harga, satuan, dan foto produk; kalkulasi total stok otomatis dari gudang
4	Pemasok	CRUD Pemasok	Pengelolaan data pemasok meliputi nama, alamat, nomor telepon, dan kontak person
5	Pelanggan	CRUD Pelanggan	Pengelolaan data pelanggan meliputi nama, alamat, nomor telepon, dan tanggal daftar
6	Karyawan	CRUD Karyawan	Pengelolaan data karyawan meliputi nama, jabatan, nomor telepon, dan tanggal masuk
7	Gudang	CRUD Stok	Pengelolaan data stok gudang yang menghubungkan pemasok dengan produk beserta jumlah dan harga beli
8	Transaksi	CRUD Transaksi	Pengelolaan data transaksi penjualan meliputi karyawan, pelanggan, tanggal, total harga, metode, dan status pembayaran
9	Detail Transaksi	CRUD Detail	Pengelolaan detail item per transaksi meliputi produk, jumlah, harga satuan, dan subtotal

3.2.2 Perancangan Basis Data

Sistem Manza menggunakan 8 tabel utama yang saling berelasi. Berikut adalah penjelasan struktur basis data aplikasi:

a. Tabel Users

No	Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT (PK)	Primary key auto-increment
2	name	VARCHAR(255)	Nama pengguna
3	email	VARCHAR(255)	Email pengguna (unique)
4	password	VARCHAR(255)	Password terenkripsi
5	role	ENUM("admin", "superadmin")	Role untuk membedakan admin biasa dan super admin
5	timestamps	TIMESTAMP	created_at & updated_at

b. Tabel Pemasoks

No	Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT (PK)	Primary key auto-increment
2	NamaPemasok	VARCHAR(100)	Nama pemasok / supplier
3	Alamat	VARCHAR(255)	Alamat lengkap pemasok
4	NoTlp	VARCHAR(14)	Nomor telepon pemasok
5	KontakPerson	VARCHAR(50)	Nama kontak person pemasok

6	timestamps	TIMESTAMP	created_at & updated_at
---	------------	-----------	-------------------------

c. Tabel Produk

No	Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT (PK)	Primary key auto-increment
2	KategoriProduk	VARCHAR(20)	Kategori produk (Makanan, Minuman, dll.)
3	NamaProduk	VARCHAR(100)	Nama produk
4	Deskripsi	VARCHAR(255)	Deskripsi singkat produk
5	Harga	DECIMAL(10,2)	Harga jual produk
6	Satuan	VARCHAR(10)	Satuan produk (Pcs, Btl, Kg, dll.)
7	timestamps	TIMESTAMP	created_at & updated_at

d. Tabel Pelanggans

No	Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT (PK)	Primary key auto-increment
2	NamaPelanggan	VARCHAR(100)	Nama pelanggan
3	Alamat	VARCHAR(255)	Alamat pelanggan
4	NoTlp	VARCHAR(14)	Nomor telepon pelanggan
5	TglDaftar	DATE	Tanggal registrasi pelanggan
6	timestamps	TIMESTAMP	created_at & updated_at

e. Tabel Karyawan

No	Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT (PK)	Primary key auto-increment
2	NamaKaryawan	VARCHAR(100)	Nama karyawan
3	Jabatan	VARCHAR(50)	Jabatan karyawan (Kasir, Admin, Gudang)
4	NoTlp	VARCHAR(14)	Nomor telepon karyawan
5	TglMasuk	DATE	Tanggal mulai bekerja
6	timestamps	TIMESTAMP	created_at & updated_at

f. Tabel Gudangs

No	Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT (PK)	Primary key auto-increment
2	pemasok_id	BIGINT (FK)	Foreign key ke tabel pemasoks
3	produk_id	BIGINT (FK)	Foreign key ke tabel produk
4	Jumlah	INTEGER	Jumlah stok barang di gudang
5	Harga	DECIMAL(10,2)	Harga beli produk dari pemasok
6	timestamps	TIMESTAMP	created_at & updated_at

g. Tabel Transaksis

No	Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT (PK)	Primary key auto-increment

2	karyawan_id	BIGINT (FK)	Foreign key ke tabel karyawans
3	pelanggan_id	BIGINT (FK, nullable)	Foreign key ke tabel pelanggan (opsional)
4	TglTransaksi	DATE	Tanggal transaksi penjualan
5	TotalHarga	DECIMAL(10,2)	Total nilai transaksi
6	MetodePembayaran	VARCHAR(10)	Metode pembayaran (Cash, Transfer, QRIS)
7	StatusPembayaran	ENUM	Status: sukses, proses, atau gagal
8	timestamps	TIMESTAMP	created_at & updated_at

h. Tabel Detail_Transaksis

No	Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT (PK)	Primary key auto-increment
2	transaksi_id	BIGINT (FK)	Foreign key ke tabel transaksis
3	produk_id	BIGINT (FK)	Foreign key ke tabel produk
4	jumlah	INTEGER	Jumlah produk yang dibeli
5	harga_satuan	DECIMAL(10,2)	Harga jual per satuan saat transaksi
6	subtotal	DECIMAL(10,2)	Subtotal (jumlah × harga_satuan)
7	timestamps	TIMESTAMP	created_at & updated_at

3.2.3. Analisis Desain Antarmuka

Antarmuka sistem Manza dirancang menggunakan Bootstrap 5. Berikut adalah rancangan desain antarmuka untuk setiap modul utama:

a. Halaman Dashboard

Halaman dashboard menampilkan ringkasan informasi bisnis dalam bentuk kartu statistik (total modal dan keuntungan) serta enam grafik: distribusi produk per kategori (pie chart), transaksi per bulan (line chart), status pembayaran (donut chart), stok per produk (bar chart), top 5 pelanggan, dan top 5 kasir berdasarkan kinerja penjualan.

b. Halaman Kasir

Halaman kasir dirancang dengan layout dua panel: panel kiri untuk pemilihan produk dan panel kanan untuk keranjang belanja. Kasir dapat memilih karyawan, pelanggan (opsional), produk yang dibeli beserta jumlahnya, dan metode pembayaran. Sistem akan menghitung total harga secara otomatis dan memvalidasi ketersediaan stok sebelum transaksi dikonfirmasi.

c. Halaman CRUD (Produk, Pemasok, Pelanggan, Karyawan, Gudang, Transaksi, User)

Setiap modul CRUD memiliki tiga halaman: (1) Index - menampilkan daftar data dalam tabel dengan tombol aksi Tambah, Edit, dan Hapus; (2) Create - formulir penambahan data baru; (3) Edit - formulir penyuntingan data yang sudah ada.

Konfirmasi penghapusan menggunakan dialog SweetAlert untuk pengalaman pengguna yang lebih baik.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Teknologi yang Digunakan

Berikut adalah teknologi dan dependensi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Manza:

No	Teknologi	Versi	Fungsi
1	PHP	8.3	Bahasa pemrograman server-side utama
2	Laravel	13 (^13.8)	Framework PHP dengan pola MVC
3	Bootstrap	5	Framework CSS responsif
4	Blade	Bawaan Laravel	Template engine untuk rendering HTML
5	MySQL	Bawaan PHP	Database relasional
6	Eloquent ORM	Bawaan Laravel	Object-Relational Mapping untuk database
7	jQuery	3.x	Library JavaScript untuk interaksi UI
8	Vite	Latest	Build tool untuk asset bundling
9	PHPUnit	^12.5	Framework testing otomatis
10	Faker (id_ID)	^1.23	Library untuk generate data dummy seeder
11	Carbon	Bawaan Laravel	Library manipulasi tanggal dan waktu
12	Highcharts	Latest	Library JavaScript untuk merender visualisasi grafik data secara interaktif di halaman Dashboard.

4.2. Fitur Aplikasi

Berikut adalah penjelasan detail fitur-fitur yang berhasil diimplementasikan dalam aplikasi Manza:

a. Modul Dashboard

Dashboard menampilkan informasi bisnis secara komprehensif melalui query SQL yang dieksekusi tangkas menggunakan `DB::select()`. Visualisasi pada dashboard mencakup 6 komponen informasi, yaitu:

- Kartu Statistik Ringkas: Menampilkan Total Modal (kalkulasi dari harga beli $\times$ jumlah stok di gudang) dan Total Keuntungan Penjualan (estimasi selisih harga jual dengan harga beli rata-rata per produk).

- Grafik Tren Transaksi dan Revenue Harian: Grafik area yang menampilkan fluktuasi jumlah transaksi dan total pendapatan selama 14 hari terakhir.
- Grafik Distribusi Metode Pembayaran: Pie chart yang menampilkan proporsi penggunaan metode pembayaran oleh pelanggan (seperti Cash, Transfer, atau QRIS).
- Grafik Distribusi Produk Berdasarkan Kategori: Pie chart yang memvisualisasikan jumlah persediaan ragam produk per kategori (Makanan, Minuman, Kebersihan, dll).
- Grafik Peringkat Produk Terlaris: Bar chart yang menunjukkan top 5 produk paling laris terjual berdasarkan akumulasi item pada detail transaksi.
- Daftar Peringkat Loyalitas dan Performa: List ringkas yang menampilkan Top 5 Karyawan/Kasir dengan jumlah penanganan transaksi terbanyak, serta Top 5 Pelanggan berdasarkan total nilai uang yang dihabiskan.

b. Modul Kasir

Modul kasir merupakan fitur inti aplikasi yang mengelola proses penjualan.

Fitur yang diimplementasikan:

- Pemilihan produk dari katalog yang tersedia dengan validasi stok real-time
- Penambahan multiple produk dalam satu transaksi (keranjang belanja)
- Pemilihan pelanggan (opsional - untuk pelanggan non-registered)
- Pemilihan karyawan kasir yang bertugas
- Tiga metode pembayaran: Cash, Transfer, dan QRIS
- Kalkulasi total harga otomatis
- Validasi stok sebelum konfirmasi transaksi menggunakan transaksi database (DB::beginTransaction)
- Pengurangan stok gudang menggunakan metode FIFO (First In First Out)
- Respons API JSON untuk feedback sukses/gagal transaksi

c. Modul Produk

Modul produk mengelola katalog barang yang dijual oleh toko. Fitur yang diimplementasikan:

- CRUD lengkap: tambah, lihat daftar, edit, dan hapus produk
- Upload dan manajemen foto produk menggunakan Laravel Storage

- Atribut produk: Kategori (Makanan, Minuman, Kebersihan, Dapur, Perawatan), Nama, Deskripsi, Harga, dan Satuan
- Kalkulasi total stok otomatis dari seluruh entri gudang terkait (accessor `getTotalStokAttribute`)

d. Modul Pemasok, Pelanggan, dan Karyawan

Ketiga modul ini memiliki struktur yang serupa dengan implementasi CRUD standar. Setiap modul dilengkapi validasi input yang ketat dan konfirmasi SweetAlert pada operasi penghapusan data.

e. Modul Gudang

Modul gudang mengelola persediaan barang dengan menghubungkan data pemasok dan produk. Setiap entri gudang mencatat jumlah stok dan harga beli dari pemasok tertentu. Data ini digunakan sebagai acuan kalkulasi total modal dan keuntungan di dashboard.

f. Modul Transaksi dan Detail Transaksi

Modul transaksi mencatat header transaksi penjualan, sementara modul detail transaksi mencatat item-item yang dibeli per transaksi. Kedua modul ini memiliki relasi one-to-many dan dapat diakses secara manual maupun melalui modul Kasir.

4.3. Repositori

Kode sumber aplikasi Manza dapat diakses melalui repositori GitHub dengan struktur direktori mengikuti konvensi standar Laravel. Repositori mencakup seluruh file source code, file migration database, database seeder dengan data dummy yang realistis, dan dokumentasi konfigurasi lingkungan pengembangan (`.env.example`).

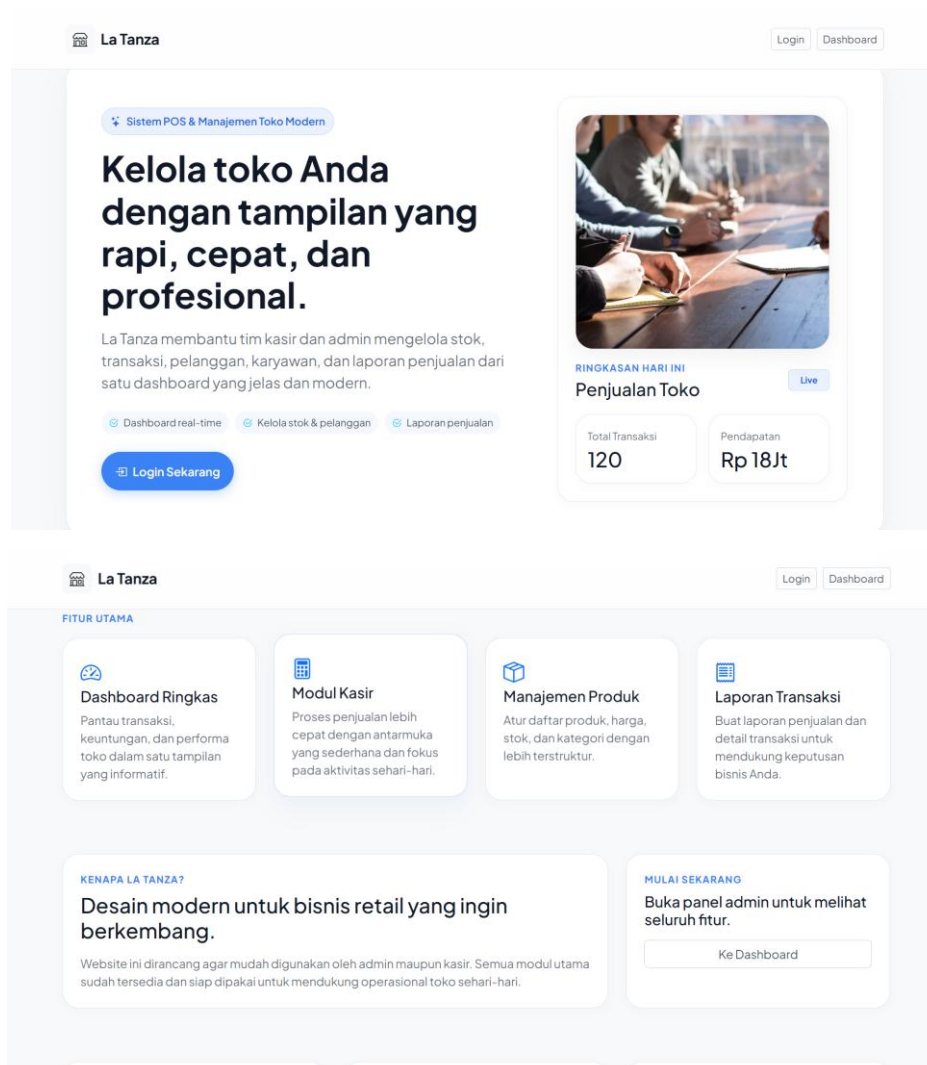
Direktori / File	Keterangan
app/Models/	Definisi Eloquent Model (8 model)
app/Http/Controllers/	Resource Controller untuk 9 modul CRUD
database/migrations/	File migrasi untuk 8 tabel utama
database/seeder/	DatabaseSeeder dengan 10 data sample per entitas
resources/views/	Blade views untuk seluruh modul (index, create, edit)
routes/web.php	Definisi Route::resource untuk 8 modul

4.4. Antarmuka Aplikasi

Berikut adalah deskripsi antarmuka dari setiap halaman utama aplikasi Manza yang telah berhasil dikembangkan:

a. Halaman Landing Page

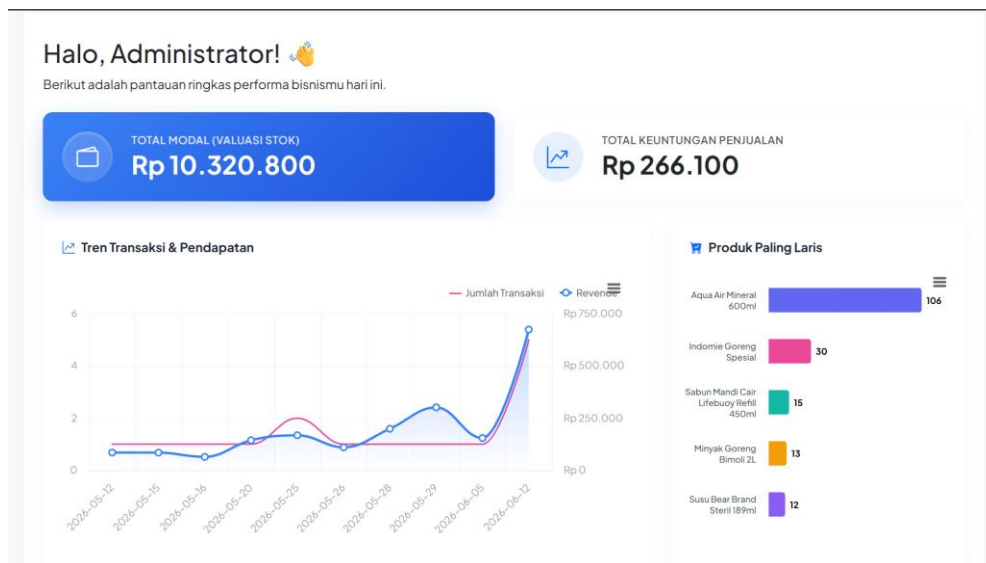
Halaman landing page (`resources/views/landing.blade.php`) merupakan halaman muka (front-facing) pertama yang dilihat oleh pengguna yang belum melakukan otentikasi (login) saat mengakses aplikasi. Halaman ini dirancang menggunakan pendekatan antarmuka modern dengan gaya visual glassmorphism dan animasi interaktif yang elegan.



b. Halaman Dashboard

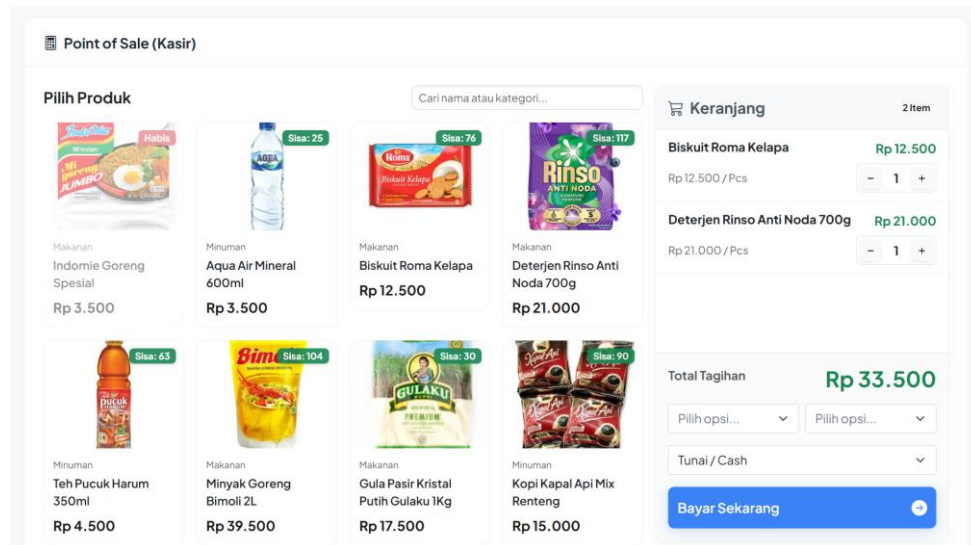
Halaman dashboard (`resources/views/dashboard.blade.php`) merupakan halaman beranda aplikasi yang menampilkan ringkasan informasi bisnis secara visual. Halaman ini diakses melalui route `/dashboard` dan diproses oleh method `index` pada `DashboardController`.

Tampilan mencakup dua baris kartu statistik di bagian atas, diikuti dengan grid grafik-grafik analitik yang diimplementasikan secara interaktif menggunakan library Highcharts yang terintegrasi.



c. Halaman Kasir

Halaman kasir (`resources/views/kasir/index.blade.php`) merupakan halaman terpanjang dan paling kompleks dalam aplikasi, dengan ukuran file mencapai 14KB. Halaman ini mengimplementasikan antarmuka Point of Sale (POS) dengan layout dua kolom: panel kiri untuk pemilihan produk dan panel kanan untuk keranjang belanja beserta formulir data transaksi.



d. Halaman Daftar (Index) Modul CRUD

Setiap modul memiliki halaman index yang menampilkan data dalam tabel responsif dengan fitur CRUD.

Contoh: halaman /produk menampilkan seluruh produk beserta informasi kategori, harga, satuan, dan total stok yang dikalkulasi secara dinamis dari data gudang.

Daftar Produk Tambah Data							
NO	FOTO	KATEGORI	NAMA PRODUK	DESKRIPSI	HARGA	SATUAN	AKSI
1		Makanan	Indomie Goreng Spesial	Mie instan goreng favorit nusantara	Rp 3.500,00	Pcs	
2		Minuman	Aqua Air Mineral 600ml	Air mineral botol sedang asli pegunungan	Rp 3.500,00	Pcs	
3		Makanan	Biskuit Roma Kelapa	Biskuit kelapa renyah keluarga	Rp 12.500,00	Pcs	
4		Makanan	Deterjen Rinso Anti Noda 700g	Deterjen bubuk pembersih noda membandel	Rp 21.000,00	Pcs	
5		Minuman	Teh Pucuk Harum 350ml	Minuman olahan ekstrak daun teh alami	Rp 4.500,00	Pcs	
6		Makanan	Minyak Goreng Bimoli 2L	Minyak goreng kelapa sawit pouch	Rp 39.500,00	Pcs	

e. Halaman Formulir Tambah dan Edit

Halaman create dan edit untuk setiap modul menggunakan formulir yang konsisten dengan validasi sisi server menggunakan fitur Request Validation bawaan Laravel. Pesan error ditampilkan di bawah setiap field yang tidak valid.

Tambah Data Produk

Kategori Produk

Pilih opsi...

Nama Produk

Deskripsi

Harga

Satuan

Pilih opsi...

Foto Produk

Choose File

No file chosen

Format: JPEG, PNG, JPG, GIF. Maks 2MB.

← Batal

Simpan

Edit Data Produk

Kategori Produk

Makanan

Nama Produk

Indomie Goreng Spesial

Deskripsi

Mie instan goreng favorit nusantara

Harga

3500.00

Satuan

Pcs

Foto Produk



Choose File

No file chosen

Kosongkan jika tidak ingin mengubah foto. Format: JPEG, PNG, JPG, GIF. Maks 2MB.

← Batal

Simpan Perubahan

f. Sidebar Navigasi

Komponen sidebar (`resources/views/components/sidebar.blade.php`) mengintegrasikan seluruh navigasi modul dalam menu yang terstruktur. Menu dikelompokkan berdasarkan fungsi: Beranda (Dashboard, Kasir), Master Data (Produk, Pemasok, Pelanggan, Karyawan), Gudang & Transaksi (Gudang, Transaksi, Detail Transaksi), Superadmin (Kelola User).

Dashboard

Kasir

Master Data

Pemasok

Produk

Pelanggan

Karyawan

Inventaris

Gudang

Transaksi

Logout

Halo, Administrator! 🙌

Berikut adalah pantauan ringkas performa bisnismu hari ini.



TOTAL MODAL (VALUASI STOK)

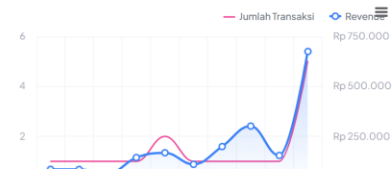
Rp 10.320.800



TOTAL KEUNTUNGAN PENJUALAN

Rp 266.100

Tren Transaksi & Pendapatan



Produk Paling Laris



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aplikasi website Manza berhasil dikembangkan menggunakan framework Laravel 13 berbasis Bootstrap 5, serta mengimplementasikan pola arsitektur MVC yang terstruktur.
2. Seluruh 9 modul yang direncanakan berhasil diimplementasikan, yaitu: Dashboard, Kasir, Produk, Pemasok, Pelanggan, Karyawan, Gudang, Transaksi, dan Detail Transaksi, masing-masing dengan fungsi CRUD yang lengkap.
3. Modul Kasir berhasil mengimplementasikan logika bisnis yang kompleks, termasuk validasi stok real-time, pemrosesan transaksi dengan database transaction (rollback/commit), dan pengurangan stok menggunakan metode FIFO.
4. Dashboard analitik berhasil menampilkan 6 komponen visualisasi data yang membantu pemilik toko memantau performa bisnis secara real-time.
5. Aplikasi Manza berhasil mendigitalisasi seluruh proses operasional Toko La Tanza yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kemampuan pelaporan.

5.2. Saran

Beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut aplikasi Manza:

1. Mengintegrasikan fitur cetak struk/invoice digital yang dapat dikirim melalui WhatsApp atau email kepada pelanggan setelah transaksi selesai.
2. Menambahkan modul laporan keuangan yang dapat diekspor dalam format PDF atau Excel untuk kebutuhan pelaporan periodik.
3. Mengimplementasikan fitur notifikasi peringatan stok menipis agar pemilik toko dapat melakukan pemesanan barang ke pemasok tepat waktu.
4. Mengembangkan aplikasi mobile (Android/iOS) sebagai komplemen dari aplikasi web untuk kemudahan akses bagi pemilik toko.

DAFTAR PUSTAKA

Anjani, R., Niswati, Z., & Mutia, I. (2020). Sistem Informasi Peminjaman Buku Perpustakaan SDN Mekarjaya 11 Depok. *Jurnal Sistem Informasi*, 7(2), 15–22.

O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2010). *Management Information Systems* (10th ed.). McGraw-Hill Irwin.

Otwell, T. (2024). *Laravel 13 Documentation*. Laravel. <https://laravel.com/docs/13.x>

Sibero, A. F. K. (2013). *Web Programming Power Pack*. MediaKom.